

一次函数交点、面积与坐标轴存在性综合 · 教师版

练习题 (每题 10 分, 共 30 分)

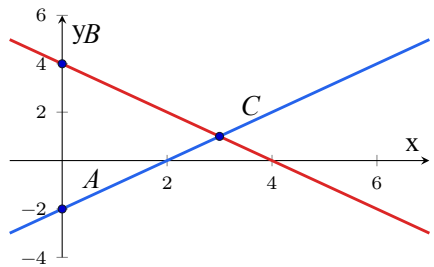
1. (10 分)

如图意, 一次函数 $y_1 = x - 2$ 的图像与 y 轴交于点 A , 一次函数 y_2 的图像与 y 轴交于点 $B(0, 4)$, 两函数图像交于点 C , 且点 C 的横坐标为 3。

(1) 求点 A, C 的坐标及一次函数 y_2 的解析式;

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(3) 在坐标轴上, 是否存在一点 P , 使得 $S_{\triangle AOP} = 2S_{\triangle BCP}$? 若存在, 直接写出点 P 的坐标; 若不存在, 说明理由。



第 1 题图

答案: (1) $A(0, -2)$, $C(3, 1)$, $y_2 = -x + 4$; (2) $S_{\triangle ABC} = 9$; (3) 存在, $P(3, 0)$ 或 $P(6, 0)$ 。

① **求点和函数** 由 $y_1 = x - 2$ 与 y 轴相交, 得 $A(0, -2)$ 。点 C 的横坐标为 3, 代入 $y_1 = x - 2$ 得 $C(3, 1)$ 。直线 y_2 过 $B(0, 4)$ 和 $C(3, 1)$, 斜率为 $\frac{1-4}{3-0} = -1$, 所以 $y_2 = -x + 4$ 。

② **求面积** AB 在 y 轴上, $AB = 6$, 点 C 到 y 轴的距离为 3, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 = 9$ 。

③ **讨论 P 在坐标轴上** 若 P 在 y 轴上, 则 A, O, P 共线, $S_{\triangle AOP} = 0$, 而 $S_{\triangle BCP} > 0$, 不符合。若 P 在 x 轴上, 设 $P(t, 0)$, 则 $S_{\triangle AOP} = |t|$ 。

④ **列面积方程** 由 $B(0, 4), C(3, 1), P(t, 0)$, 得 $S_{\triangle BCP} = \frac{1}{2} |3t - 12|$ 。条件 $S_{\triangle AOP} = 2S_{\triangle BCP}$ 化为 $|t| = |3t - 12|$, 解得 $t = 3$ 或 $t = 6$ 。故 $P(3, 0)$ 或 $P(6, 0)$ 。

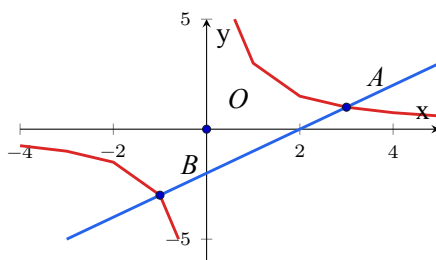
2. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知：点 A 的横坐标为 3，点 B 的横坐标为 -1，一次函数图像与 y 轴交于点 $C(0, -2)$ 。

(1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式，以及点 A, B 的坐标；

(2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集；

(3) 点 P 在 x 轴上，若 $S_{\triangle AOP} = S_{\triangle PAB}$ ，求点 P 的坐标。



第 2 题图

答案： (1) $y_1 = x - 2$, $y_2 = \frac{3}{x}$, $A(3, 1)$, $B(-1, -3)$; (2) $-1 < x < 0$ 或 $x > 3$; (3) $P(\frac{8}{5}, 0)$ 或 $P(\frac{8}{3}, 0)$ 。

① **求函数和交点** 由 $C(0, -2)$ 得 $b = -2$ 。设 $A(3, 3k - 2)$, $B(-1, -k - 2)$ 。因为 A, B 都在 $y = \frac{m}{x}$ 上，所以 $3(3k - 2) = (-1)(-k - 2)$ ，解得 $k = 1$ 。于是 $y_1 = x - 2$, $A(3, 1)$, $B(-1, -3)$, $m = 3$, $y_2 = \frac{3}{x}$ 。

② **图像解不等式** $x - 2 > \frac{3}{x}$ 表示一次函数图像在反比例函数图像上方。断点为 $-1, 0, 3$ ，取 $(-1, 0)$ 和 $(3, +\infty)$ ，所以解集为 $-1 < x < 0$ 或 $x > 3$ 。

③ **设点并写面积** 设 $P(t, 0)$ 。则 $S_{\triangle AOP} = \frac{1}{2}|t|$ 。又 $A(3, 1), B(-1, -3)$ ，所以 $S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2}|4t - 8| = 2|t - 2|$ 。

④ **解面积方程并验算** 由 $S_{\triangle AOP} = S_{\triangle PAB}$ ，得 $\frac{1}{2}|t| = 2|t - 2|$ ，即 $|t| = 4|t - 2|$ 。解得 $t = \frac{8}{5}$ 或 $t = \frac{8}{3}$ 。故 $P(\frac{8}{5}, 0)$ 或 $P(\frac{8}{3}, 0)$ 。

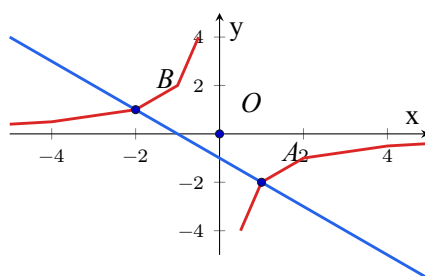
3. (10 分)

已知一次函数 $y_1 = kx + b$ 与反比例函数 $y_2 = \frac{m}{x}$ 的图像交于点 A, B 。已知: $k = -1$, $m = -2$, 点 A 的横坐标为 1。

(1) 求一次函数解析式、反比例函数解析式, 以及点 A, B 的坐标;

(2) 根据图像求不等式 $kx + b > \frac{m}{x}$ 的解集;

(3) 点 P 在反比例函数第四象限分支上, 且在点 A 的右侧。若 $S_{\triangle PAB} = 3$, 求点 P 的坐标。



第3题图

答案: (1) $y_1 = -x - 1$, $y_2 = -\frac{2}{x}$, $A(1, -2)$, $B(-2, 1)$; (2) $x < -2$ 或 $0 < x < 1$; (3) $P(2, -1)$ 。

① **求函数和交点** 由 $m = -2$ 且 $x_A = 1$, 得 $A(1, -2)$ 。又 $k = -1$, 代入 $y = -x + b$ 得 $-1 + b = -2$, 所以 $b = -1$, $y_1 = -x - 1$ 。解 $-x - 1 = -\frac{2}{x}$, 得 $x = 1$ 或 $x = -2$, 所以 $B(-2, 1)$ 。

② **图像解不等式** $-x - 1 > -\frac{2}{x}$ 。两个交点横坐标为 $-2, 1$, 且 $x = 0$ 不能取。由图像上下关系, 直线在双曲线上方区间为 $(-\infty, -2)$ 和 $(0, 1)$ 。

③ **设点并找竖直距离** 点 P 在第四象限分支且在 A 右侧, 设 $P(t, -\frac{2}{t})$, 其中 $t > 1$ 。直线 AB 为 $y = -x - 1$, 过 P 作铅垂线交 AB 于 H , 则 $H(t, -t - 1)$ 。

④ **列面积方程** $PH = |(-t - 1) - (-\frac{2}{t})| = |t + 1 - \frac{2}{t}|$ 。因为 $t > 1$, 所以 $t + 1 - \frac{2}{t} > 0$ 。又 $|x_A - x_B| = 3$, 所以 $S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot (t + 1 - \frac{2}{t}) = 3$ 。

⑤ **求点并验算** 由 $\frac{3}{2}(t + 1 - \frac{2}{t}) = 3$, 得 $t + 1 - \frac{2}{t} = 2$, 即 $t^2 - t - 2 = 0$ 。解得 $t = 2$ 或 $t = -1$, 结合 $t > 1$, 取 $t = 2$, 所以 $P(2, -1)$ 。代回面积为 $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 3$ 。

参考答案

练习题第 1 题: $A(0, -2)$, $C(3, 1)$, $y_2 = -x + 4$; $S_{\triangle ABC} = 9$; 存在, $P(3, 0)$ 或 $P(6, 0)$ 。

第 2 题: $y_1 = x - 2$, $y_2 = \frac{3}{x}$, $A(3, 1)$, $B(-1, -3)$; 解集为 $-1 < x < 0$ 或 $x > 3$; $P(\frac{8}{5}, 0)$ 或 $P(\frac{8}{3}, 0)$ 。

第 3 题: $y_1 = -x - 1$, $y_2 = -\frac{2}{x}$, $A(1, -2)$, $B(-2, 1)$; 解集为 $x < -2$ 或 $0 < x < 1$; $P(2, -1)$ 。